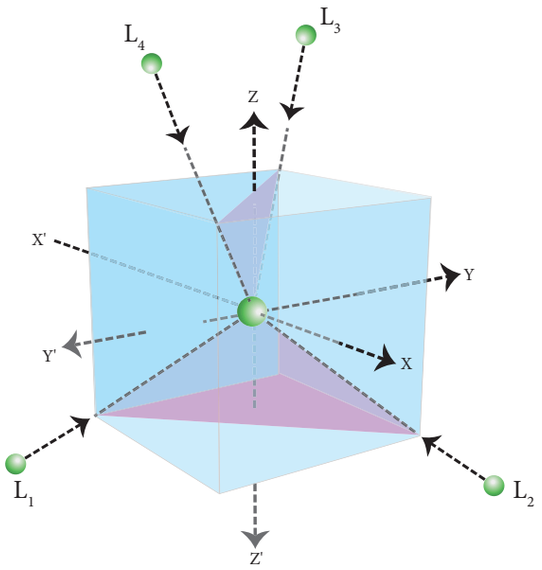
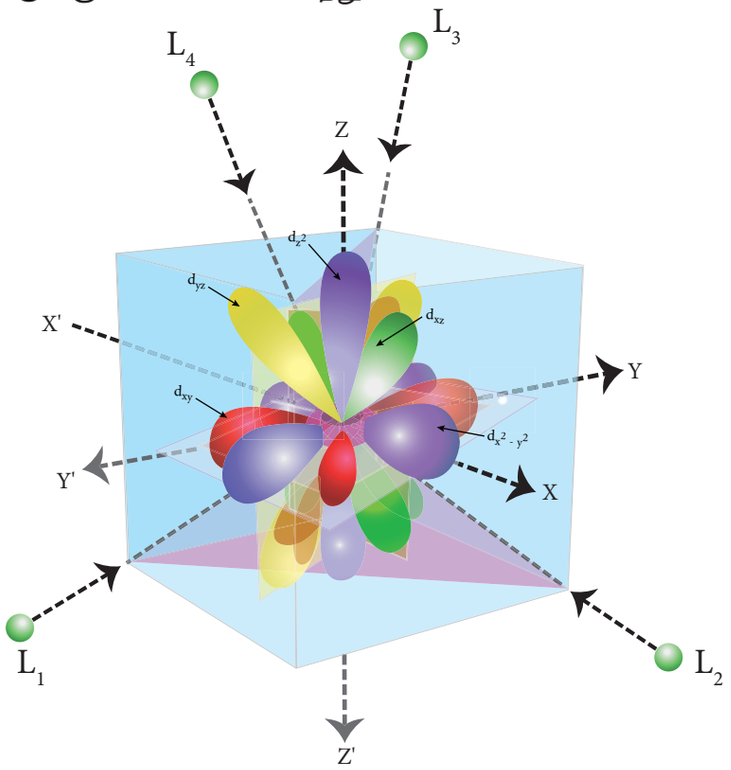
நான்முகி அணைவுச் சேர்மங்களில் படிகப்புலப் பிளப்பு

நான்முகி புலத்தில் ஈனிகள் அணுகும் விதத்தினை பின்வருமாறு காட்சிப்படுத்தி புரிந்து கொள்ளலாம். மைய உலோக அயனியை மையத்தில் கொண்டுள்ள (அதாவது படத்தில் காட்டியுள்ளவாறு ஆய அச்சுகளின் ஆதிப்புள்ளியில்)ஒரு கனச்சதுரத்தைக் கருதுக. கனச்சதுரத்தின் ஒன்றுவிட்டு ஒன்றாக அமைந்துள்ள மூலைகளிலிருந்து கனச்சதுரத்தின் முதன்மை மூலைவிட்டம் வழியே நான்கு ஈனிகளும் மைய உலோக அயனியை அணுகுகின்றன.



படம் 5.11 நான்முகி ஈனிப்புலம்

இப்புலத்தில், எந்த ஒரு d ஆர்பிட்டாலும் ஈனிகள் அணுகும் திசையிலேயே அமைவதில்லை. எனினும், e ஆர்பிட்டால்களைக் ($d_{x^2-y^2}$ மற்றும் d_{z^2}) காட்டிலும் t_2 ஆர்பிட்டால்கள் (d_{xy}, d_{yz} மற்றும் d_{zx}ஆகியன), ஈனிகள் அணுகும் திசைக்கு அருகாமையில் அமைந்துள்ளன.



படம் 5.12 நான்முகி ஈனிப்புலத்தில் d ஆர்பிட்டால்கள்

இதன் விளைவாக, படம் 5.3ல் காட்டியுள்ளவாறு t_2 ஆர்பிட்டால்களின் ஆற்றலானது $2/5\Delta_t$ என்ற அளவில் அதிகரிக்கின்றது. மேலும் e ஆர்பிட்டால்களின் ஆற்றல் $3/5\Delta_t$ என்ற அளவில் குறைகிறது. எண்முகி படிக புலத்தோடு ஒப்பிடும் போது, இப்புலத்தில் படிகபுலப் பிளப்பானது தலைகீழ் மாற்றமடைந்தும், மேலும் பிளப்பு ஆற்றலின் அளவு குறைவாகவும் உள்ளது. எண்முகி மற்றும் நான்முகி படிகப்புலங்களில், படிக புலப் பிளப்பு ஆற்றல்களுக்கு இடையேயானத் தொடர்பு பின்வரும் சமன்பாட்டால் தரப்படுகிறது. $\Delta_t = \frac{4}{9}\Delta_0$

XII U5 Coordination jagan.indd 173 22-12-2022 12:46:02